
Пропозиція проєкту — Підхід з відкритим кодом (ERPNext / Frappe)

Версія: 1.0

Дата: 2026-05-29

Замовник: Ecooptima (ecooptima.com.ua)

Статус: На розгляді

Пов'язані документи: «Функціональна специфікація» · «Пропозиція на основі OpenProcurement» · «Пропозиція власної розробки» · «Аналіз ринку»

1. Коли обирати цей підхід

Цей документ описує підхід **ERPNext/Frappe** — адаптація загального ERP-фреймворку з відкритим кодом. Повне порівняння всіх підходів — у «Аналіз ринку».

Обирайте ERPNext/Frappe якщо:

- Команда орієнтована на роботу з готовим ERP-фреймворком (Python + Vue 3).
- Розглядаєте розширення до повноцінної ERP у майбутньому.
- Потрібна MIT-ліцензія без юридичних обмежень.
- Прийнятний компроміс: економія часу (~20%) за рахунок певних обмежень UI.

Розгляньте альтернативи якщо:

- Команда має досвід Proзого-стека → «Пропозиція на основі OpenProcurement» (~9 міс, ~90% тендерної логіки готово)
- Потрібна максимальна гнучкість UI та архітектури → «Пропозиція власної розробки» (~15 міс)
- Потрібен старт за 2–4 тижні → «Аналіз ринку»

Екооптіма має власну серверну інфраструктуру — хостинг безкоштовний.

2. Суть підходу

Замість розробки з нуля або оренди SaaS — взяти зрілий відкритий код фреймворк і написати поверх нього спеціалізовані модулі тендерної платформи.

Обраний фреймворк: ERPNext / Frappe Framework

Альтернатива: Odoo Community Edition

Примітка щодо хостингу: Eсоoptima має власну серверну інфраструктуру та команду супроводу. Хостинг та обслуговування серверів — **безкоштовні**, що суттєво покращує TCO порівняно з хмарними варіантами.

2. Порівняння відкритий код фреймворків та обґрунтування вибору

Перед тим як рекомендувати ERPNext/Frappe, було розглянуто чотири кандидати. Детальне порівняння — також у розділі 7 «Аналіз ринку».

2.1 Кандидати та зв’язок з комерційними продуктами

Платформа	Ліцензія	Комерційні продукти на її основі
OpenProcurement	Apache 2.0	Prozorro, SmartTender , Newtend , Zakupki.prom.ua — весь ринок UA тендерів
ERPNext / Frappe	MIT	Frappe Cloud (managed hosting), Frappe Enterprise (підтримка)
Odoo Community	LGPL v3	Odoo Enterprise (платні модулі), сотні Odoo-партнерів
Власна розробка FastAPI/Django	—	— (базова лінія порівняння)

2.2 Порівняльна таблиця

Критерій	OpenProcurement	ERPNext/Frappe	Odoo 17	Custom
Тендерна логіка з коробки	✓ ~90%	✗ ~5%	⚠ ~15%	✗ 0%
Інфраструктура (auth, email, файли, аудит)	⚠ Базова	✓ Повна	✓ Повна	✗ З нуля
Вартість розробки	~2.8 млн	~3.5 млн	~3.8 млн	~4.4 млн
Час до першої версії	5–6 міс	8 міс	8 міс	8 міс
Доступність розробників (UA)	Вузька (~50–100)	Широка	Середня	Дуже широка
База даних	CouchDB ⚠	MariaDB/PG ✓	PostgreSQL ✓	PostgreSQL ✓
Гнучкість кастомізації	Середня	Висока	Середня	Максимальна
Ліцензія	Apache 2.0 ✓	MIT ✓	LGPL ⚠	—
Деплой на власних серверах	Середній	Середній (bench)	Складніший	Простий

2.3 Чому не OpenProcurement (незважаючи на кращу тендерну логіку)

OpenProcurement є **найсильнішим кандидатом за доменною логікою** — ~90% тендерної функціональності вже реалізовано, і саме на ньому побудовані SmartTender і Newtend. Однак для цієї пропозиції він не обраний з таких причин:

- **CouchDB** — нестандартна база даних, міграція на PostgreSQL коштує ~160 год.
- **Pyramid** — менш поширений веб-фреймворк; ринок фахівців вузький (~50–100 в Україні), що ускладнює та здорожує набір команди.
- **Регуляторне зв'язування** — відключення обов'язкових державних процедур потребує глибокого розуміння коду.

- **Публічність за дизайном** — відключення центральної Prozoggo-бази потребує архітектурних змін.

Якщо Eсоoptima знайде команду з досвідом OpenProcurement — варто переглянути рішення на його користь: вартість розробки ~2.8 млн грн (-20% від Frappe) і строк 5–6 місяців замість 8.

2.4 Чому не Odoo

- Складніша кастомізація (OWL frontend, жорстка архітектура).
- LGPL — юридичні обмеження при модифікації ядра.
- Вартість майже не відрізняється від власна розробка (~3.8 млн).
- Немає вбудованого realtime для аукціону.

2.5 Чому ERPNext / Frappe

- **MIT-ліцензія** — жодних обмежень.
- **Широкий ринок розробників** — будь-який Python/Vue-розробник може онбординутись за 1–2 тижні.
- **Frappе Realtime (Socket.IO вбудований)** — спрощує реалізацію аукціону.
- **Повна інфраструктура з коробки** — auth, ролі, email, файли, аудит, звіти, API.
- **Frappе App** — чистий механізм розширення без злому ядра; оновлення фреймворку не ламають кастомний код.
- **PostgreSQL підтримка** (з v15) — наш стандарт БД.

2. Чому ERPNext (Frappе Framework)

2.1 Що таке Frappe

Frappе — це Python/JavaScript веб-фреймворк з вбудованою ORM, REST API, системою користувачів, подієвою шиною та конструктором форм і звітів. ERPNext — ERP-система, побудована на Frappe; але сам Frappe можна використовувати окремо, пишучи власні застосунки (apps) поверх нього.

Репозиторій: github.com/frappe/frappe

Ліцензія: MIT (повністю безкоштовна, включаючи комерційне використання)

Технологічний стек: Python 3.12, JavaScript (Vue 3 для frontend), MariaDB/PostgreSQL, Redis, Node.js (збірка)

2.2 Що Frappe дає «з коробки»

Компонент	Статус	Релевантність для Eсоoptima
Автентифікація (login, 2FA, OAuth)	✓ Вбудовано	Повністю покриває NFR-04
Управління ролями та правами	✓ Вбудовано	Матриця ролей з functional-spec
Email-сповіщення (шаблони, черга)	✓ Вбудовано	Всі notification-шаблони
Завантаження та зберігання файлів	✓ Вбудовано	Документи постачальників, тендерів
REST API (авто-генерація)	✓ Вбудовано	API для інтеграцій
Адмін-панель (CRUD для DocTypes)	✓ Вбудовано	Управління тендерами, постачальниками
Конструктор звітів	✓ Вбудовано	FR-16, FR-17 (аналітика)
Журнал аудиту	✓ Вбудовано	NFR-07 (незмінний лог)
Планувальник задач (cron-like)	✓ Вбудовано	Авто-зміна статусів тендерів
Мультимовність	✓ Вбудовано	Українська мова (є переклад)
Мобільний адаптивний UI	✓ Вбудовано	NFR-14
PostgreSQL підтримка	✓ Вбудовано (v15+)	Наш вибір БД

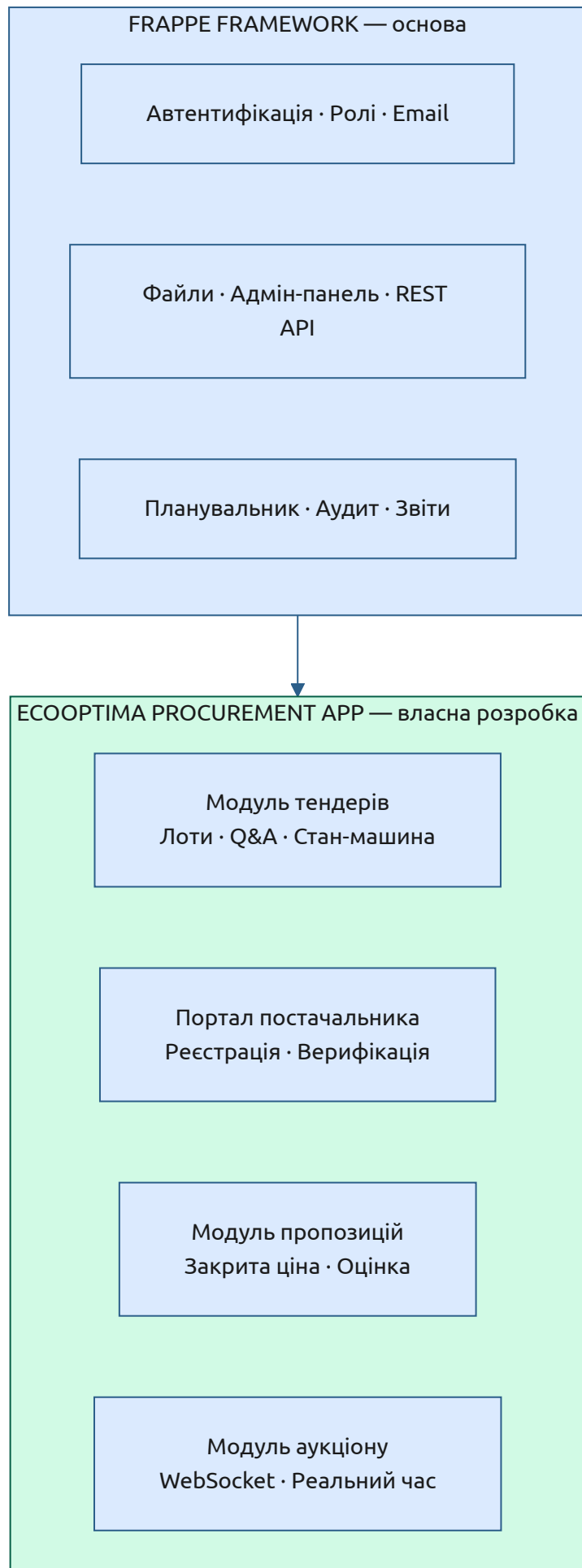
Компонент	Статус	Релевантність для Eсоoptima
Зворотний аукціон (WebSocket)	❌ Потрібна розробка	Ключова бізнес-логіка
Шифрування sealed bid	❌ Потрібна розробка	Ключова бізнес-логіка
Портал постачальника (публічний)	⚠️ Частково (Web Forms)	Потребує кастомізації
Тендерна стан-машина	❌ Потрібна розробка	Ключова бізнес-логіка

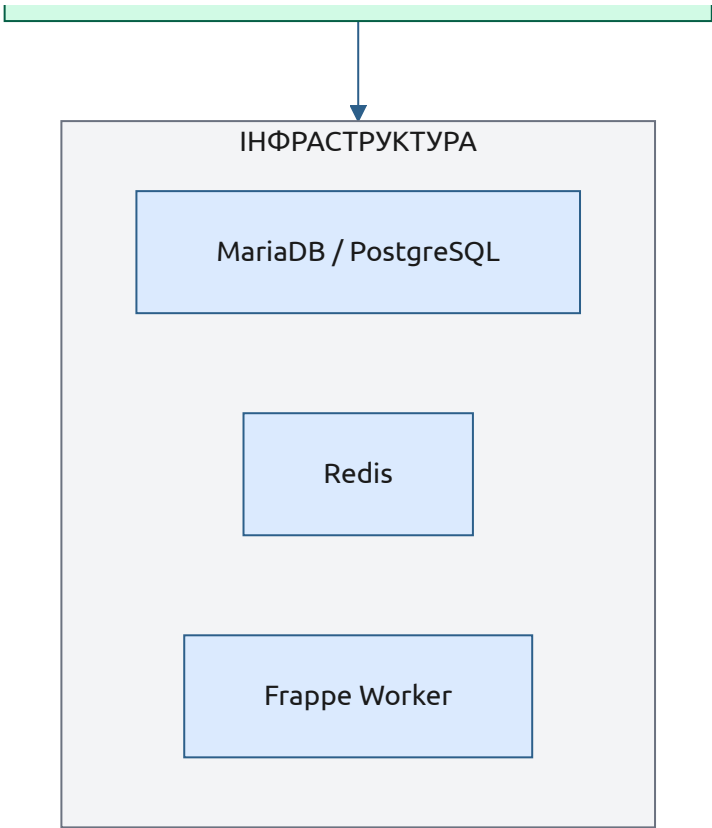
Підсумок: ~40% функціональності закривається «з коробки»; команда пише лише тендерну логіку, аукціон та портал постачальника.

2.3 Порівняння з альтернативою (Odoo)

Критерій	ERPNext (Frappe)	Odoo Community
Ліцензія	MIT	LGPL v3
Складність кастомізації	Низька	Середня
Час навчання команди	1–2 тижні	3–4 тижні
Python-friendliness	Висока	Висока
Вбудований tender/auction	Ні	Ні
Вбудований RFQ (аналог)	Так (ERPNext)	Так
Спільнота	Велика	Дуже велика
Хостинг	Frappe Cloud або self-hosted	Self-hosted
Рекомендація	★ Кращий вибір	Альтернатива

3. Архітектура рішення





Кастомний застосунок `escooptima_procurement` встановлюється поверх Фгарпе як окремий **Frappe App** — стандартний механізм розширення. Оновлення самого фреймворку не ламають кастомний код.

4. Функціональна специфікація

Функціональна специфікація **не змінюється** — «Функціональна специфікація» повністю описує вимоги до поведінки системи незалежно від підходу до реалізації. Відмінність лише в тому, **як** реалізовані компоненти:

Компонент	Власна розробка	Фгарпе (відкритий код)
Auth, 2FA, сесії	Пишемо з нуля (FastAPI)	Фгарпе вбудовано
Управління ролями	Пишемо з нуля	Фгарпе вбудовано
Email-шаблони	Celery + Jinja2	Фгарпе Email Templates
Файлове сховище	MinIO інтеграція	Фгарпе File Manager
Адмін CRUD	React-компоненти	Фгарпе Form Builder
Звіти	Кастомний генератор	Фгарпе Report Builder

Компонент	Власна розробка	Фраппе (відкритий код)
Аудит-лог	Кастомна таблиця	Frappe Document Versioning
Тендерна логіка	Пишемо повністю	Пишемо повністю
Аукціон (WS)	Пишемо повністю	Пишемо повністю
Sealed bid	Пишемо повністю	Пишемо повністю
Портал постачальника	React SPA	Frappe Web Forms + кастом

5. Фази проєкту

Фаза 1 — Оцінка, налаштування, дизайн

Тривалість: 1 місяць (Місяць 1)

Завдання

- Розгортання Frappe/ERPNext у тестовому середовищі-оточенні; ознайомлення команди.
- Детальний гар-аналіз: що є у Frappe, що треба писати.
- Проєктування DocTypes (аналог моделей БД у Frappe) для тендерів, лотів, пропозицій, постачальників.
- UX/UI дизайн: wireframes та hi-fi макети в Figma для портальної частини (Frappe адмін-панель — без дизайну).
- Налаштування CI/CD для Frappe-застосунку.
- Вибір хостингу: Frappe Cloud vs self-hosted.
- Побудова структури кастомного Frappe App (ecooptima_procurement).

Артефакти

- ☐ Гар-аналіз: таблиця «є у Frappe / треба розробити»
- ☐ DocType-діаграма (структура даних у Frappe)
- ☐ Figma: макети порталу постачальника та публічного каталогу
- ☐ Розгорнутий Frappe у тестовому середовищі з кастомним App
- ☐ CI/CD pipeline для кастомного App

Фаза 2 — Модуль постачальників та автентифікація

Тривалість: 1 місяць (Місяць 2)

Завдання

- Кастомізація Frappe User для ролі «Постачальник» (ЄДРПОУ, реквізити).
- Публічна форма реєстрації постачальника (Frappe Web Form + Python hooks).
- Верифікація постачальника адміном (workflow у Frappe).
- Завантаження документів (вбудований Frappe File Manager).
- Класифікатор категорій (DocType `Category` з ієрархією).
- Email-сповіщення: реєстрація, верифікація (Frappe Email Templates).
- Профіль постачальника: перегляд, редагування.
- Рейтинг постачальника (Frappe formula field).

Артефакти

- ☐ DocType: Supplier Profile, Category
 - ☐ Публічна форма реєстрації (Frappe Web Form)
 - ☐ Workflow верифікації у Frappe
 - ☐ Email-шаблони (реєстрація, верифікація)
 - ☐ Адмін-реєстр постачальників (Frappe List View + filters)
-

Фаза 3 — Модуль тендерів та лотів

Тривалість: 1 місяць (Місяць 3)

Завдання

- DocType `Tender` зі стан-машиною (Frappe Workflow).
- DocType `Lot` з технічними параметрами (Child Table у Frappe).
- Публікація тендеру: Frappe Scheduled Job + автоматичні сповіщення.
- Публічний каталог тендерів (Frappe Website / Portal Page).
- Q&A: DocType `TenderEnquiry` з публічними відповідями.
- Авто-зміна статусів за дедлайнами (Frappe Scheduler).
- Сповіщення про новий тендер за категоріями (Frappe Email Queue).

- Нагадування за 24 год (Frappe Scheduled Job).

Артефакти

- ☐ DocType: Tender, Lot, TechParam, TenderEnquiry
 - ☐ Frappe Workflow: стан-машина тендеру
 - ☐ Публічний каталог тендерів (Portal Page)
 - ☐ Детальна сторінка тендеру для постачальника
 - ☐ Q&A UI (Frappe Web Form + List)
-

Фаза 4 — Модуль пропозицій та оцінки

Тривалість: 1 місяць (Місяць 4)

Завдання

- DocType `bid` з шифруванням ціни (AES-256, Python hooks).
- Форма подання пропозиції (Frappe Web Form з кастомним JS).
- Валідація технічних параметрів при поданні.
- Розкриття пропозицій: Python script + audit log.
- Алгоритм оцінки (weighted score, Python).
- Дискваліфікація з обґрунтуванням.
- Двокрокове затвердження переможця (Frappe Workflow Approvals).
- Email: підтвердження, перемога, поразка, дискваліфікація.

Артефакти

- ☐ DocType: Bid, BidDocument
 - ☐ Frappe Web Form: подання пропозиції з JS-валідацією
 - ☐ Python: sealed bid encrypt/decrypt
 - ☐ Python: алгоритм оцінки та ранжування
 - ☐ Frappe Workflow: двокрокове затвердження
-

Фаза 5 — Аукціон у реальному часі

Тривалість: 1 місяць (Місяць 5)

Завдання

- DocType `Auction` , `AuctionBid` .
- Frappe Realtime (Socket.IO вбудований у Frappe) для live-оновлень.
- Кастомна аукціонна сторінка (Frappe Page + Vue 3 компонент).
- Таймер аукціону з автоподовженням (Frappe Scheduler + Realtime events).
- Анонімізація учасників під час аукціону.
- Навантажувальний тест: 100 одночасних учасників аукціону.
- Email-сповіщення: початок аукціону за 1 год, результати.

Примітка: Frappe має вбудований Socket.IO через `frappe.realtime` , що спрощує real-time частину порівняно з чистим WebSocket.

Артефакти

- ☐ DocType: `Auction`, `AuctionBid`
- ☐ Аукціонна сторінка (Frappe Page + Vue 3)
- ☐ Frappe Realtime: live ставки, таймер
- ☐ Навантажувальний тест аукціону

Фаза 6 — Договори, аналітика та звіти

Тривалість: 1 місяць (Місяць 6)

Завдання

- DocType `Contract` , `Delivery` .
- Генерація договору з шаблону (Frappe Print Format → PDF).
- Frappe Report Builder: 4 звіти (по тендеру, постачальнику, зведений, економія).
- Аналітичний дашборд (Frappe Dashboard Charts: вбудовані chart-компоненти).
- Журнал аудиту (Frappe Document Versioning + кастомний лог).
- Налаштування системи (Frappe System Settings + кастомні поля).

Примітка: Frappe Print Format генерує PDF без додаткових бібліотек. Dashboard Charts підтримують bar, pie, line — покриває FR-16.

Артефакти

- ☐ DocType: Contract, Delivery
 - ☐ 4 Frappe Reports (Script Report + Query Report)
 - ☐ Frappe Dashboard з графіками
 - ☐ Print Format для договору (PDF)
 - ☐ Налаштування системи
-

Фаза 7 — Тестування, безпека та запуск

Тривалість: 1 місяць (Місяць 7)

Завдання

- Функціональне тестування (QA): всі User Stories.
- Frappe Test Framework: unit-тести для Python-логіки (>70% coverage).
- E2E тести (Playwright): 20 сценаріїв.
- Навантажувальне тестування (Locust): 500 одночасних.
- Тестування безпеки (OWASP Top 10).
- Документація: адміністраторська (UA), постачальника (UA).
- Налаштування бойового середовища: bench + supervisor + nginx + Redis.
- Моніторинг (Grafana + Prometheus або Frappe Insights).
- Навчання команди Eсоoptima.
- М'який запуск.

Артефакти

- ☐ QA-звіт
 - ☐ E2E тести (20 сценаріїв)
 - ☐ Звіт навантажувального тестування
 - ☐ Документація (адмін + постачальник)
 - ☐ Розгортання у бойове середовище
 - ☐ Акт здачі-приймання
-

Фаза 8 — Стабілізація

Тривалість: 1 місяць (Місяць 8)

Гарантійна підтримка, виправлення багів у бойовому середовищі, збір зворотного зв’язку, план Фази 2.

6. Команда проєкту

Проект реалізує внутрішня команда Eсоoptіma у складі **двох розробників** (full-stack). Кожен з них працює як над бекендом (Python/Fгарре), так і над фронтендом (Vue 3 у межах Fгарре).

Роль	Кількість	Відповідальність
Розробник #1 (Senior, full-stack)	1	Fгарре-архітектура, кастомний застосунок, тендерна логіка, інтеграції, розгортання
Розробник #2 (Middle/Senior, full-stack)	1	UI кастомного порталу постачальника, аукціонний модуль, налаштування Fгарре, тестування

Вимога до команди: хоча б один із розробників має досвід Fгарре або готовий пройти 1–2 тижні онбордингу. Fгарре — Python-фреймворк зі звичною ORM, тому Python-розробник адаптується відносно швидко.

Що не виконує команда:

- Дизайн UI/UX — використовуються вбудовані шаблони Fгарре + мінімальна кастомізація порталу.
- Виділений QA — тестування виконується розробниками + UAT з боку команди закупівель Eсоoptіma.
- Виділений менеджер проєкту — координацію веде Senior-розробник.

7. Оцінка трудовитрат

7.1 Загальні трудовитрати

Метрика	Значення	
Загальний обсяг робіт	~1,740 людино-годин	
Економія порівняно з власною розробкою	~360 годин (-20%)	
Розробники	2 (full-stack)	
Ефективні людино-години / місяць (1 розробник)	~140	
Сумарна потужність команди / місяць	~280 людино-годин	
Тривалість першої версії	~11 місяців	
Тривалість стабілізації	~1 місяць	
Разом	~12 місяців	

7.2 Звідки беруться заощадження порівняно з власною розробкою

Компонент, що не треба писати (Fgare дає готовим)	Зекономлено годин
Auth, 2FA, сесії, управління користувачами	~60 год
Управління ролями та правами	~40 год
Email-інфраструктура (черга, шаблони)	~40 год
Файлове сховище (upload, перевірка)	~30 год
Адмін CRUD-форми (тендер, лот, постачальник)	~80 год
Конструктор звітів	~60 год
Аудит-лог	~30 год
Планувальник задач	~20 год
Разом	~360 год (~20%)

7.3 Розподіл трудовитрат по модулях

Модуль	Орієнт. трудовитрати
Аналіз Frappe, налаштування середовища, кастомний застосунок	~140 год
Модель даних (DocTypes): тендери, лоти, постачальники, пропозиції	~180 год
Модуль постачальників (форма, верифікація, рейтинг)	~160 год
Модуль тендерів і лотів (workflow, публікація)	~200 год
Модуль пропозицій (форма, шифрування, розкриття)	~200 год
Модуль аукціону (Frappe Realtime, UI, таймер)	~200 год
Модуль оцінки та визначення переможця	~120 год
Модуль договорів і поставок	~100 год
Кастомізація звітів і дашборду	~100 год
Налаштування системи, шаблони, брендинг	~80 год
Тестування	~200 год

Модуль	Орієнт. трудовитрати
Документація	~100 год
Разом	~1,780 год

8. Хостинг

Есоoptima розгортає систему на **власних серверах** із залученням внутрішньої команди супроводу. **Хостинг та обслуговування серверів — безкоштовні** в межах цього проєкту.

Гарре розгортається через офіційний інструмент `bench` (стандартна процедура), не потребує особливих ресурсів понад типовий конфігурації для веб-застосунку з базою даних та чергою задач.

Що потрібно від Есоoptima на старті:

- Виділені серверні ресурси (типово: 2 сервери для бойового середовища, 1 для тестового).
- Обліковий запис для команди розробки на час впровадження.
- Канал доступу до серверів (VPN або bastion-host).
- Резервне копіювання за внутрішнім регламентом компанії.

9. Ризики специфічні для підходу з відкритим кодом

Ризик	Вірогідність	Вплив	Мітигація
Гарре-специфічні обмеження (важко кастомізувати деякі частини)	Середня	Середній	Гар-аналіз у Фазі 1; обрати обхідний шлях або перейти на власна розробка

Ризик	Вірогідність	Вплив	Мітигація
Складність realtime (Socket.IO vs WebSocket)	Низька	Середній	Frappe Realtime вже вбудований; РОС у Фазі 1
Відсутність Frappe-досвіду в команді	Середня	Середній	2 тижні навчання у Фазі 1; або залучити Frappe-спеціаліста
Мажорне оновлення Frappe ламає кастомний код	Низька	Середній	Pinned version; оновлювати за розкладом, не в auto-mode
MariaDB замість PostgreSQL (стандарт Frappe)	Середня	Низький	Frappe v15+ офіційно підтримує PostgreSQL
Менша гнучкість UI (Frappe UI vs React)	Висока	Низький	Для портальної частини писати Vue 3 компоненти

10. Порівняння трьох підходів — підсумок

Критерій	SaaS	Відкритий код (Frappe)	Власна розробка
Час до запуску	1–4 тижні	8 місяців	8 місяців
Вартість розробки	0	~3.5 млн грн	~4.4 млн грн
ТСО 5 років	~1.1 млн грн	~5.2 млн грн	~6.2 млн грн
Кастомізація	Мінімальна	Висока	Повна
Залежність від вендора	Висока	Мінімальна (MIT)	Відсутня

Критерій	SaaS	Відкритий код (Frappe)	Власна розробка
Контроль даних	Частковий	Повний	Повний
Спільнота та підтримка	Вендор	Frappe спільнота	Тільки ваша команда
Ризик застарівання	Низький	Низький	Середній
Портал постачальника	Готовий	Частково готовий	З нуля
Аукціон real-time	Готовий (SaaS)	Frappe Realtime (спрощено)	З нуля
Рекомендація	Фаза 1 (старт)	Фаза 2 (якщо SaaS не вистачає)	Фаза 2 (якщо максимум гнучкості)

11. Рекомендована стратегія



Відкритий код (Frappe) — оптимальний вибір якщо:

- SaaS не покриває 2+ критичних вимог (кастомні поля, специфіка галузі, інтеграції).
- Бюджет на розробку обмежений (~3.5 млн грн vs ~4.4 млн грн).
- Команда готова прийняти Frappe-специфіку (MariaDB, bench-деплой, Frappe UI).
- Не критична максимальна гнучкість frontend-частини.

12. Наступні кроки

1. Розгорнути Fgarpe демо-інстанс і провести 2-годинний воркшоп із командою Eсоoptima.
 2. Підготувати детальний гар-аналіз (1 тиждень, до підписання контракту).
 3. Ухвалити рішення: SaaS спочатку → чи одразу відкритий код.
 4. Якщо рішення прийнято — підписати контракт і розпочати Фазу 1.
-

Пропозиція дійсна 30 днів. Вартість коригується після гар-аналізу у Фазі 1.